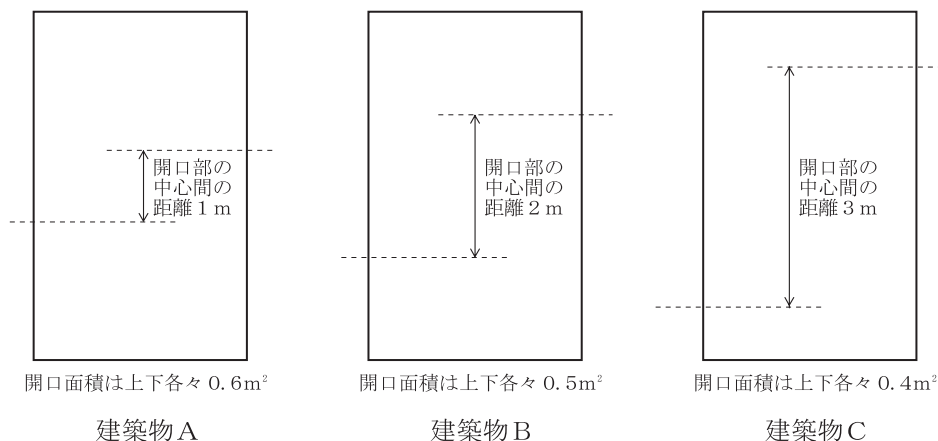


## 学科Ⅱ（環境・設備）

- 〔No. 1〕 建築環境工学で用いられる用語に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 太陽定数は、地球と太陽との距離が年間の平均値のときに、大気圏外で法線面が受ける単位面積当たりの太陽放射エネルギー量である。
  2. 等価騒音レベルは、聴感補正された音のレベルの時間平均値であり、変動する騒音の評価に用いられる。
  3. 熱コンダクタンスは、材料の熱伝導率を厚さで除した値であり、均質でない材料の熱的特性を表すのに用いられる。
  4. 均時差は、ある地点における真太陽時と中央標準時との差である。
- 〔No. 2〕 室内の温熱・空気環境に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 作用温度は、主に発汗の影響が小さい環境下における熱環境に関する指標として用いられ、空気温度と平均放射温度の重み付け平均で表される。
  2. 人の温冷感に影響する要素となる着衣量の指標であるクロ [clo] 値は、数値が大きいほど衣服の断熱性能が高いことを示す。
  3. 建築材料におけるホルムアルデヒド発散量は、「F☆☆と表示するもの」より「F☆☆☆☆と表示するもの」のほうが多い。
  4. 室内の大気基準圧は、「室内の気圧」から「その室と同じ高さにおける外部大気圧」を差し引いた圧力である。

- 〔No. 3〕 外気温  $0^{\circ}\text{C}$ 、無風の条件の下で、図のような上下に開口部を有する断面の建築物A、B、Cがある。室温がいずれも  $20^{\circ}\text{C}$ 、開口部の中心間の距離がそれぞれ  $1\text{ m}$ 、 $2\text{ m}$ 、 $3\text{ m}$ 、上下各々の開口面積がそれぞれ  $0.6\text{ m}^2$ 、 $0.5\text{ m}^2$ 、 $0.4\text{ m}^2$ であるとき、換気量の大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、いずれも流量係数は一定とし、中性帯は開口部の中心間の中央に位置するものとする。



1.  $A > B > C$
2.  $A > C > B$
3.  $B > C > A$
4.  $C > B > A$

- 〔No. 4〕 伝熱に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 一般の使用条件では、厚さ  $3\text{ mm}$ の単板ガラスの熱貫流抵抗のうち、「ガラス自体の熱伝導抵抗が占める割合」は、「ガラス表面とそれに接する空気との間の熱伝達抵抗の合計が占める割合」よりも大きい。
2. グラスウールは、一般に、かさ比重が小さくなるほど熱伝導率は大きくなる。
3. 日射を受ける外壁面に対する相当外気温度 (SAT) は、その面における日射吸収量のほか、風速の影響などを受ける。
4. 熱橋部分の室内側表面温度は、一般に、断熱部分の室内側表面温度に比べて、外気温度に近くなる。

- 〔No. 5〕 建築物における防火・防災に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 排煙の天井チャンバー方式は、同一防煙区画内における将来の間仕切の変更に対して、容易に対応することができる。
  2. 特別避難階段の付室に給気風道を用いた機械排煙設備を設ける場合、付室への給気口は常時開放状態とする。
  3. 住宅の2階に寝室がある場合、それに通じる階段部分にも住宅用防災警報器の感知器を設置する。
  4. 火災階で発生した煙が竪穴区画内に侵入すると、「煙に働く浮力」と「煙突効果による上昇気流」とが相乗し、多量の煙が建物全体へと急速に拡散する。
- 〔No. 6〕 北緯35度の地点において、南中時に太陽高度が60度となる日の日照・日射に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**ただし、終日快晴とし、日照・日射を妨げる要素はないものとする。
1. 南中時の水平面直達日射量は、南向き鉛直面直達日射量の $\sqrt{3}$ 倍となる。
  2. 終日日射量は、南向き鉛直面よりも水平面のほうが大きい。
  3. 日の出・日没の太陽位置は、春分・秋分の日に比べて北側となる。
  4. 南向き鉛直面の1日の可照時間は、夏至の日よりも短い。
- 〔No. 7〕 昼光・照明に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 物体の表面に極端な輝度対比を生じさせる光源をグレアという。
  2. 昼光率は、天空が等輝度完全拡散面であれば、全天空照度にかかわらず、室内の同一受照点において一定の値となる。
  3. 「全天空の立体角」に対する「ある地点から見える天空の立体角」の比を、天空比という。
  4. 居室の採光計画は、一般に、開口部に達する天空光を対象とする。
- 〔No. 8〕 音響に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 一定の音響パワーの音源を表面積の等しい室においた場合、室内の平均音圧レベルは、平均吸音率の高い室より低い室のほうが小さい。
  2. カクテルパーティ効果は、様々な音が混在して聞こえる場合でも、聞きたい音だけを選択的に聴取することができる現象である。
  3. 多孔質材料を剛壁に取り付ける場合、一般に、多孔質材料と剛壁面との間の空気層の厚さを増すと、低音域の吸音率が大きくなる。
  4. 音の反射のない空間において、無指向性の点音源からの距離が1mの点と10mの点との音圧レベルの差は、約20dBとなる。

〔No. 9〕 色彩に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 「囲まれた色・はさまれた色」が「その周囲の色」に近づいて見える現象を、同化という。
2. マンセル色立体は、鉛直軸に明度、同心円状に彩度、円周上に色相を配したマンセル表色系の円筒座標による立体尺度である。
3. 照度と色温度との関係において、一般に、低照度では色温度の高い光が好まれ、高照度では色温度の低い光が好まれる。
4. XYZ表色系における $xy$ 色度図上においては、 $x$ の値が増大するほど赤が強くなり、 $y$ の値が増大するほど緑が強くなる傾向がある。

〔No. 10〕 建築環境工学に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 一般的な窓の開口の流量係数は、ベルマウス形状の開口の流量係数に比べて小さい値である。
2. 一般的な透明板ガラスの分光透過率は、可視光線の波長域より紫外線の波長域のほうが大きい。
3. 複層ガラスの中空層に、乾燥空気の代わりにアルゴンガスを充てんすると、断熱性能が向上する。
4. 換気効率における余命とは、ある地点における空気が排気口に至るまでの時間をいう。

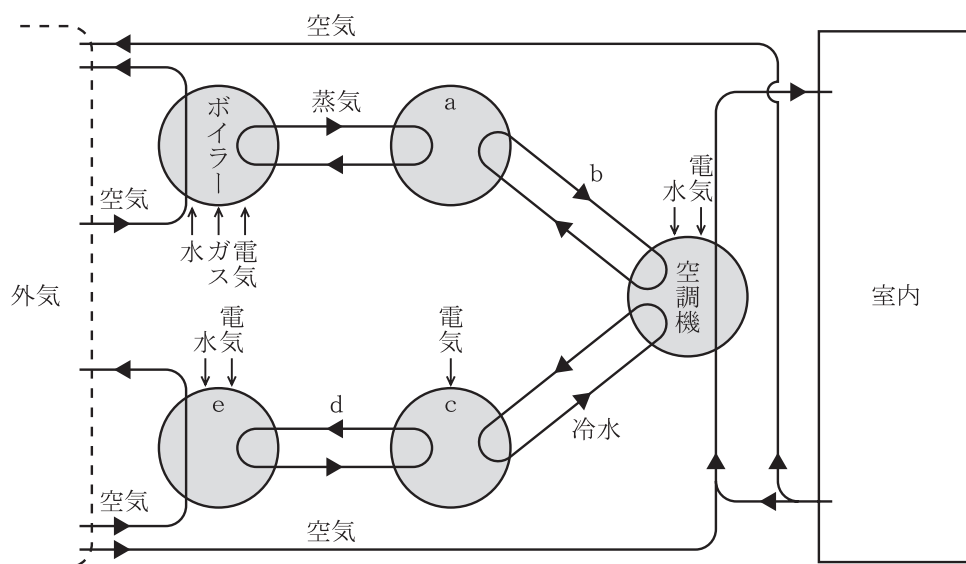
〔No. 11〕 空気調和設備に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 外気冷房システムを用いた定風量単一ダクト方式は、一般に、冬期における導入外気の加湿を行うためのエネルギー消費量が増加する。
2. ウォールスルー型の空気熱源ヒートポンプパッケージユニットを窓下に設置する方式は、一般に、冷暖房と同時に外気を確保することができる。
3. マルチパッケージ型空調機の冷房暖房同時型は、冷房負荷と暖房負荷とが同時に発生する場合より、どちらかの負荷が単独で発生する場合のほうが、消費電力の削減効果は大きい。
4. 床吹出し空調方式は、少ない風量で居住域を快適に冷暖房できるが、一般空調よりも冷房時の給気温度を高くしなければならない。

〔No. 12〕 空気調和設備・換気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 間欠空調による蓄熱負荷は、一般に、冷房時には大きく、暖房時には小さい。
2. 氷蓄熱方式は、蓄熱量の多くを潜熱が占めており、残氷時には安定した冷水を取り出すことができる。
3. 換気用エアフィルタユニットの粒子捕集率の測定において、同一のエアフィルタの場合でも、測定方法が異なると粒子捕集率の値は異なる。
4. 冷却塔フリークーリングは、冬期や中間期にも冷房が必要な施設において、冷凍機の圧縮機を停止し、外気で冷やした冷却水を冷熱源に利用する省エネルギー手法である。

〔No. 13〕 図は、中央管理方式の空気調和設備の設備機器の構成と物質の流れの一例を示したものである。図中の設備機器・物質a～eとその名称との組合せとして、最も適当なものは、次のうちどれか。



|    | a       | b     | c       | d     | e       |
|----|---------|-------|---------|-------|---------|
| 1. | 熱 交 換 器 | 冷 温 水 | 吸収式冷凍機  | 空 気   | 冷 却 塔   |
| 2. | 熱 交 換 器 | 温 水   | 圧縮式冷凍機  | 冷 却 水 | 冷 却 塔   |
| 3. | ヒートポンプ  | 冷 温 水 | 外 調 機   | 空 気   | 熱 交 換 機 |
| 4. | ヒートポンプ  | 温 水   | 熱 交 換 機 | 冷 媒   | 室 外 機   |

〔No. 14〕 給排水設備に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 超高層事務所ビルの給水系統は、給水圧力が400～500kPa程度を超えないように、ゾーニングを行う。
2. 雨水立て管は、通気管に連結することは認められるが、汚水排水管や雑排水管と兼用したり連結してはならない。
3. 特殊継手排水システムは、伸頂通気方式の一種であり、特殊な形状の継手を用い、排水横枝管からの排水が立て管内に円滑に流れ込むようにしている。
4. 逆サイホン作用による逆流のおそれがある大便器洗浄弁やホースを接続する散水栓には、バキュームブレーカーを設ける。

〔No. 15〕 給排水衛生設備に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. ポンプ直送方式の給水設備において、給水圧力を一定に保つため、直送ポンプの運転は、定速ポンプによる台数制御方式とした。
2. 住宅において、サイホンボルテックス式と同様に水溜り面が広く、洗浄音が静かなブローアウト式大便器を採用した。
3. 一般的な事務所ビルにおいて、給水系統を飲料水と雑用水とに分け、使用水量の比率は、飲料水を40%、雑用水を60%とした。
4. 小便器洗浄弁の給水の最低必要圧力を、70kPaとした。

〔No. 16〕 照明設備に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**

1. 調光・制御による照明の省エネルギー対策のうち、あらかじめ設定したスケジュールにより、点滅又は調光する手法をタイムスケジュール制御という。
2. 照明器具の光源の色温度の高低は、一般に、高いほうから昼光色蛍光ランプ、昼白色蛍光ランプ、高圧ナトリウムランプの順である。
3. JISの照明基準に規定されている維持照度とは、ある面の平均照度を、使用期間中に下回らないように維持すべき値である。
4. 光源に白熱電球を用いた照明器具の保守率は、一般に、露出型器具より下面開放型器具のほうが高い。

〔No. 17〕 電気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 受変電設備容量は、施設に必要な電灯、動力設備等の負荷に対して適切な需要率を考慮し、余裕を見込んで決定する。
2. 電線の材料が同一の場合、電線の許容電流は、導体の公称断面積が小さいほど小さくなる。
3. ガスタービンによる発電設備は、同一出力のディーゼル機関によるものに比べて、震動及び設置面積が小さく、必要な燃焼用空気量が少ない。
4. 力率は、交流回路に電力を供給する際の有効電力と皮相電力との比であり、電動機や放電灯の力率は、0.6～0.8である。

〔No. 18〕 消火・防災設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 電源を必要とする排煙設備には、発電機などの予備電源を設けなければならない。
2. 屋内消火栓設備における広範囲型2号消火栓の警戒区域は、原則として、半径25m以内である。
3. 泡消火設備は、窒息作用と冷却作用によって消火する設備であり、自動車修理工場や飛行機の格納庫などに設置される。
4. 開放型スプリンクラー設備は、起動弁の手動操作により一斉開放弁を開き、散水する方式であり、地下駐車場などに設置される。

〔No. 19〕 昇降機設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10m<sup>2</sup>以上とする。
2. 百貨店等の大型店舗ビルにエレベーター及びエスカレーターを設置する場合、一般に、エレベーターにおける客の輸送分担の割合を、全体の輸送人数の80～90%とする。
3. エスカレーターの乗降口に対面する防火シャッターがエスカレーターのハンドレールの折り返し部の先端から2mの位置に設置されている場合、エスカレーターには、防火シャッターと連動してエスカレーターを停止させる装置を設ける。
4. エレベーターの防災対策において、地震時管制運転装置に使用するP波(初期微動)感知器は、原則として、昇降路の底部または建築物の基礎に近い階に設置する。



〔No. 20〕 環境・設備に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 成層圏のオゾン層は、エアコン・冷凍機等の冷媒として広く使用されていたフロン類に含まれる「炭素」によって破壊される。
2. 河川水や海水は、一般に、外気温に比べて温度変化が少なく、ウォーターフロントの都市開発等において有効な熱源である。
3. PAL\* (パルスター) は、非住宅建築物(住宅以外の用途のみに供する建築物)の外皮に関する省エネルギー性能を評価する指標であり、外気負荷や内部発熱については、潜熱も考慮している。
4. BEI (Building Energy Index) は、建築設備に関する省エネルギー性能を評価する指標であり、数値が小さいほど省エネルギー性能が高いことを表す。